

**LICEO V.A.L.**  
**MÓDULO DE AUTOAPRENDIZAJE**  
**MATEMÁTICAS 6°**

**UNIDAD 12 (PARTE 1)**  
**Valor Absoluto, Multiplicación y División de Enteros**

Nombre del Estudiante:

Código: 06M-12 FL

Año: 2026

*"Hacia un Aprendizaje Significativo, Autónomo y en Libertad"*

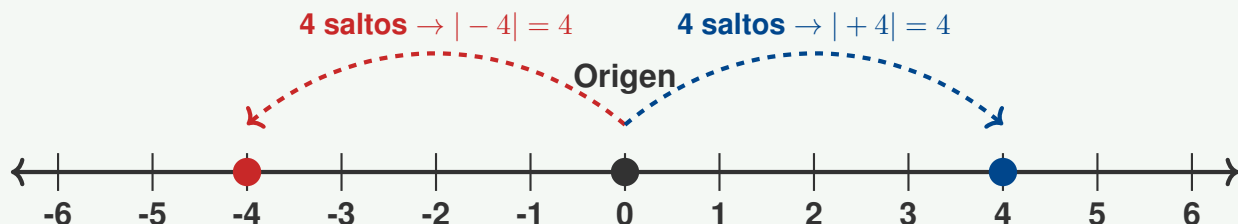
**Misión 1: Magnitud y Distancia (Valor Absoluto)**

**□ Aprende el Concepto: ¿Qué es el Valor Absoluto?**

En el mundo de los números enteros, el signo (+ ó -) nos indica hacia dónde nos movemos (derecha o izquierda, subir o bajar). Pero a veces solo nos importa saber **qué tan grande es el número o qué tanta distancia recorrió**, sin importar el lado al que fue. El **Valor Absoluto** es la distancia exacta que hay desde un número hasta el cero (0). ¡Como las distancias no pueden ser negativas, el valor absoluto **SIEMPRE es positivo!** Se escribe encerrando el número entre dos barras rectas:  $|-5|$ .

### Ejemplo

Observa los saltos en la recta numérica. Uno salta hacia los negativos y otro hacia los positivos.



*Conclusión:* Tanto el  $-4$  como el  $+4$  están a la misma distancia del cero. Por eso, **el valor absoluto de ambos es 4**. A estos números se les llama **Opuestos**.

### ¡Tu Turno! (Valor Absoluto)

Realiza las operaciones extrayendo primero el valor absoluto (es decir, volviéndolo positivo) y luego operando normalmente.

1.  $|-15| = \boxed{\phantom{00}}$

2.  $|+28| = \boxed{\phantom{00}}$

3. El opuesto de  $-35$  es:  $\boxed{\phantom{00}}$

4.  $|-12| + |+8| = \boxed{\phantom{00}}$

5.  $|-50| - |-10| = \boxed{\phantom{00}}$

6.  $|-9| \times |+5| = \boxed{\phantom{00}}$

7.  $|-100| \div |-2| = \boxed{\phantom{00}}$

8.  $|-45| + |-55| = \boxed{\phantom{00}}$

Primero resuelve la suma o resta que está **adentro** de las barras, y al resultado final sácale el valor absoluto.

9.  $|10 - 15| = |-5| = \boxed{\phantom{00}}$

10.  $|-4 - 6| = \boxed{\phantom{00}}$

11.  $|-20 + 30| = \boxed{\phantom{00}}$

12.  $|-50 + 10| = \boxed{\phantom{00}}$

13.  $|-100 - 200| = \boxed{\phantom{00}}$

14.  $|0 - 85| = \boxed{\phantom{00}}$

## Misión 2: Multiplicación y la Ley de Signos

### □ Para recordar: Propiedades de la multiplicación

Las propiedades de la multiplicación siguen aplicando:

1. **Conmutativa:** El orden no altera el producto.

$$5 \times 3 = 15 \text{ es igual que } 3 \times 5 = 15$$

2. **Asociativa:** Puedes agrupar como quieras.

$$(3 \times 2) \times 5 \text{ es igual que } 3 \times (2 \times 5).$$

3. **Modulativa (Neutro):** Todo número multiplicado por **1** da el mismo número.

$$(45 \times 1 = 45)$$

4. **Anulativa (Cero):** Todo número multiplicado por **0** da **0**.

$$134 \times 0 = 0$$

5. **Distributiva:** El número de afuera multiplica a todos los de adentro de la suma.


$$5 \times (3 + 7) = (3 \times 5 + 7 \times 5) = (15 + 35) = 50$$

### □ Aprende el Concepto: ¿Qué significa multiplicar enteros?

Ya sabemos que la multiplicación es una suma repetida.

- **Positivo por Negativo:** Si debes \$5.000 en 3 tiendas distintas, acumulas deuda. Tres veces una deuda de cinco mil da una deuda de quince mil.  $3 \times (-5.000) = -15.000$ .
- **Negativo por Negativo:** Multiplicar dos negativos cancela la deuda y la vuelve ganancia. Menos por menos da más

## ✓ El Truco: Ley de los Signos

Para multiplicar más rápido, olvida los signos un segundo, multiplica los números normal y al final ponle el signo usando esta tabla:

| 1er Número   | Operación | 2do Número   | Resultado Final     |
|--------------|-----------|--------------|---------------------|
| Positivo (+) | ×         | Positivo (+) | <b>Positivo (+)</b> |
| Negativo (−) | ×         | Negativo (−) | <b>Positivo (+)</b> |
| Positivo (+) | ×         | Negativo (−) | <b>Negativo (−)</b> |
| Negativo (−) | ×         | Positivo (+) | <b>Negativo (−)</b> |

**En resumen:** Si los signos son **iguales**, el resultado es **Positivo**. Si los signos son **diferentes**, el resultado es **Negativo**.

### Ejemplo

**A)**  $(-12) \times (+5) \rightarrow$  Multiplico magnitudes ( $12 \times 5 = 60$ ). Son signos diferentes, así que da negativo. Resultado:  $-60$ .

**B)**  $(-8) \times (-9) \rightarrow$  Multiplico magnitudes ( $8 \times 9 = 72$ ). Son signos iguales, así que da positivo. Resultado:  $+72$ .

## ¡Tu Turno! (Multiplicación de enteros)

Calcula los productos. Escribe el signo (− o +) y el número en la caja.

1.  $(-15) \times (-4) =$

2.  $(+12) \times (-8) =$

3.  $(-25) \times (+4) =$

4.  $(-9) \times (-9) =$

5.  $(+50) \times (-6) =$

6.  $(-11) \times (+10) =$

7.  $(-100) \times (-15) =$

8.  $(+40) \times (-25) =$

9.  $(-2) \times (-5) =$

10.  $(+3) \times (-3) =$

$$11. (-1) \times (-1) = \boxed{\phantom{00}}$$

$$12. (-5) \times (+4) = \boxed{\phantom{00}}$$

$$13. (-20) \times (-2) = \boxed{\phantom{00}}$$

$$14. (+8) \times (0) = \boxed{\phantom{00}}$$

$$15. (-3) \times (-3) = \boxed{\phantom{00}}$$

### Misión 3: Evaluar expresiones exponenciales que tienen bases negativas

#### Aprende el Concepto: Multiplicación de un número par e impar de enteros negativos

- El **producto** de un número par de enteros negativos es positivo.
- El **producto** de un número impar de enteros negativos es negativo.

#### Ejemplo

$$\underbrace{(-2)}_{\text{neg}} \times \underbrace{(-3)}_{\text{neg}} \times \underbrace{(-1)}_{\text{neg}} \times (+4) \times \underbrace{(-2)}_{\text{neg}} \Rightarrow \mathbf{4 \text{ negativos (par)}} \Rightarrow \text{signo } +$$

$$\text{Valor absoluto: } 2 \times 3 \times 1 \times 4 \times 2 = 48 \quad \text{Resultado: } +48$$

#### ¡Tu Turno! (Tres o más factores)

1.  $(-2)(-3)(-4)$ : # Negativos:  Paridad:  Módulo:   
Resultado:

2.  $(-1)(-1)(-1)(-1)(-1)$ : # Negativos:  Paridad:  Módulo:   
Resultado:

3.  $(+2)(-3)(+4)(-1)$ : # Negativos:  Paridad:  Módulo:   
Resultado:

4.  $(-5)(-2)(-3)(+2)(-1)$ : # Negativos:  Paridad:  Módulo:   
Resultado:

## ❏ Aprende el Concepto: Potencias pares e impares

Cuando hablamos de potenciación, tenemos multiplicaciones que se repiten, las reglas de signos para los números enteros son las siguientes:

■ **Si la base es positiva:**

- El resultado siempre será positivo

■ **Si la base es negativa:**

- Si el exponente es **par** el resultado es **positivo**
- Si el exponente es **impar** el resultado es **negativo**

### Ejemplo

1.  $(-3)^2 = 9$

2.  $(-5)^2 = 25$

3.  $(-2)^4 = 16$

4.  $(-3)^3 = -27$

5.  $(-5)^5 = -3125$

6.  $(-2)^7 = -128$

## ¡Tu Turno! (Potencias de enteros)

*Escribe el signo (– o +) en la caja mirando si la potencia es par o impar*

1.  $(-15)^4 =$

2.  $(12)^7 =$

3.  $(-25)^4 =$

4.  $(-9)^9 =$

5.  $(50)^6 =$

6.  $(-11)^{10} =$

7.  $(-100)^{15} =$

8.  $(40)^{25} =$

Escribe la potencia en su forma expandida y luego resuelve:

9.  $(-2)^3 = \boxed{\phantom{000}} = \boxed{\phantom{00}}$

13.  $(-20)^2 = \boxed{\phantom{0000}} = \boxed{\phantom{00}}$

10.  $(3)^2 = \boxed{\phantom{000}} = \boxed{\phantom{00}}$

14.  $(-8)^0 = \boxed{\phantom{000}} = \boxed{\phantom{00}}$

11.  $(-1)^1 = \boxed{\phantom{000}} = \boxed{\phantom{00}}$

15.  $(-3)^3 = \boxed{\phantom{000}} = \boxed{\phantom{00}}$

12.  $(-5)^4 = \boxed{\phantom{0000}} = \boxed{\phantom{00}}$

## Misión 4: División Exacta de Enteros

### ☐ Aprende el Concepto: El Reverso de la Moneda

La división es la operación contraria a la multiplicación. Dividir  $(-20) \div (+5)$  significa preguntarnos: *¿Qué número multiplicado por  $+5$  me da como resultado  $-20$ ?*

**la Ley de Signos funciona exactamente igual** para la división que para la multiplicación!

- Dividir signos iguales ( $\div$ ) = Positivo (+)
- Dividir signos diferentes ( $\div$ ) = Negativo (-)

### ✓ El Truco: Ley de los Signos

Para dividir más rápido, olvida los signos un segundo, divide los números normal y al final ponle el signo usando esta tabla:

|                                                             |                                                             |                                                             |                                                             |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| $\begin{array}{c} + \\ \div \\ + \\ \hline = + \end{array}$ | $\begin{array}{c} + \\ \div \\ - \\ \hline = - \end{array}$ | $\begin{array}{c} - \\ \div \\ + \\ \hline = - \end{array}$ | $\begin{array}{c} - \\ \div \\ - \\ \hline = + \end{array}$ |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

**En resumen:** Si los signos son **iguales**, el resultado es **Positivo**. Si los signos son **diferentes**, el resultado es **Negativo**.

### Ejemplo

**A)**  $(-48) \div (-6) \rightarrow$  Divido normal ( $48 \div 6 = 8$ ). Signos iguales, da positivo. Rta: +8.

**B)**  $(+144) \div (-12) \rightarrow$  Divido normal ( $144 \div 12 = 12$ ). Signos diferentes, da negativo. Rta: -12.

## ¡Tu Turno! (Retos de División Rápida (15 Ejercicios))

*Resuelve los cocientes de forma directa usando las tablas de multiplicar y la ley de signos.*

1.  $(-81) \div (-9) =$

2.  $(+120) \div (-5) =$

3.  $(-350) \div (+7) =$

4.  $(-400) \div (-25) =$

5.  $(+1.000) \div (-8) =$

6.  $(-144) \div (+12) =$

7.  $(-2.500) \div (-50) =$

8.  $(0) \div (-15) =$

*Ejercicios combinados. Haz primero lo que está en los corchetes  $[\ ]$ , o la operación de arriba si es una fracción.*

9.  $[(-60) \div (+3)] \div (-5) =$

10.  $(-180) \div [(-6) \times (-5)] =$

11.  $\frac{-144}{-4} =$

12.  $\frac{(+50) \times (-2)}{-10} =$

13.  $\frac{-300}{|-15|} =$

14.  $[(-12) \times (+5)] \div (-10) =$

15.  $[(-200) \div (-4)] \div (-5) =$

## Misión 5: El Orden Perfecto de las Operaciones

### ❏ Para recordar: Jerarquía de las Operaciones

Cuando una expresión contiene múltiples operaciones mezcladas (sumas, multiplicaciones, potencias, etc.), su resolución **no se hace** de izquierda a derecha de forma arbitraria. Se debe respetar el siguiente orden de evaluación absoluto:

**NIVEL 1 — Paréntesis ( ), Corchetes [ ], Llaves { } (resuelve primero los más internos)**

**NIVEL 2 — Potencias y Raíces**

**NIVEL 3 — Multiplicación ( $\times$ ) y División ( $\div$ )**

**NIVEL 4 — Suma (+) y Resta (−)**

**Regla de desempate:** dentro del mismo nivel, se opera de **izquierda a derecha**.  
**Paréntesis anidados:** se resuelven de adentro hacia afuera.

### Ejemplo

Analicemos la evaluación paso a paso de la expresión:  $67 - 5[-1 + (2 - 8)^2]$

- **Paréntesis (Interno):** Se opera  $(2 - 8) = -6$ .  $\rightarrow 67 - 5[-1 + (-6)^2]$
- **Potencia:** Se evalúa  $(-6)^2 = (-6) \cdot (-6) = 36$ .  $\rightarrow 67 - 5[-1 + 36]$
- **Corchetes (Agrupación):** Se opera  $[-1 + 36] = 35$ .  $\rightarrow 67 - 5[35]$
- **Multiplicación:** Se evalúa  $5 \cdot 35 = 175$ .  $\rightarrow 67 - 175$
- **Resta (Final):** Se opera  $67 - 175 = -108$ .

## ¡Tu Turno! (Retos de Estructuración y Evaluación)

Realiza el desglose paso a paso de las expresiones. Completa las cajas vacías determinando mentalmente la operación correspondiente según la jerarquía.

1. Evalúa:  $-8 - 5(-2)^2$

$$\begin{aligned} &= -8 - 5(\boxed{\phantom{00}}) \quad (\text{Potencia}) \\ &= -8 - (\boxed{\phantom{00}}) \quad (\text{Multiplicación}) \\ &= \boxed{\phantom{00}} \quad (\text{Sustracción final}) \end{aligned}$$

2. Evalúa:  $2 + (5 - 6 \cdot 2)$

$$\begin{aligned} &= 2 + (5 - \boxed{\phantom{00}}) \quad (\text{Multiplicación}) \\ &= 2 + (\boxed{\phantom{00}}) \quad (\text{Resta interna}) \\ &= \boxed{\phantom{00}} \quad (\text{Suma final}) \end{aligned}$$

3. Evalúa:  $-9 + 5(-4 \cdot 2 + 7)$

$$\begin{aligned} &= -9 + 5(\boxed{\phantom{00}} + 7) \quad (\text{Multiplicar}) \\ &= -9 + 5(\boxed{\phantom{00}}) \quad (\text{Paréntesis}) \\ &= -9 + (\boxed{\phantom{00}}) \quad (\text{Multiplicar}) \\ &= \boxed{\phantom{00}} \quad (\text{Operación final}) \end{aligned}$$

4. Evalúa:  $6 + \frac{25}{-5} + 6 \cdot 3$

$$\begin{aligned} &= 6 + (\boxed{\phantom{00}}) + (\boxed{\phantom{00}}) \quad (\div y \cdot) \\ &= \boxed{\phantom{00}} \quad (\text{Suma final}) \end{aligned}$$

## Misión 6: Problemas

### ☐ Aprende el Concepto: Lectura de valores negativos

Los números enteros cobran sentido real en el mundo de las finanzas y los negocios.

- **Valores por encima de cero (+):** Representan ingresos, ganancias o superávit en las cuentas.
- **Valores por debajo de cero (–):** Representan egresos, **pérdidas**, deudas o déficit. En las gráficas de barras, estas cifras siempre apuntarán hacia abajo en el eje vertical (Y).

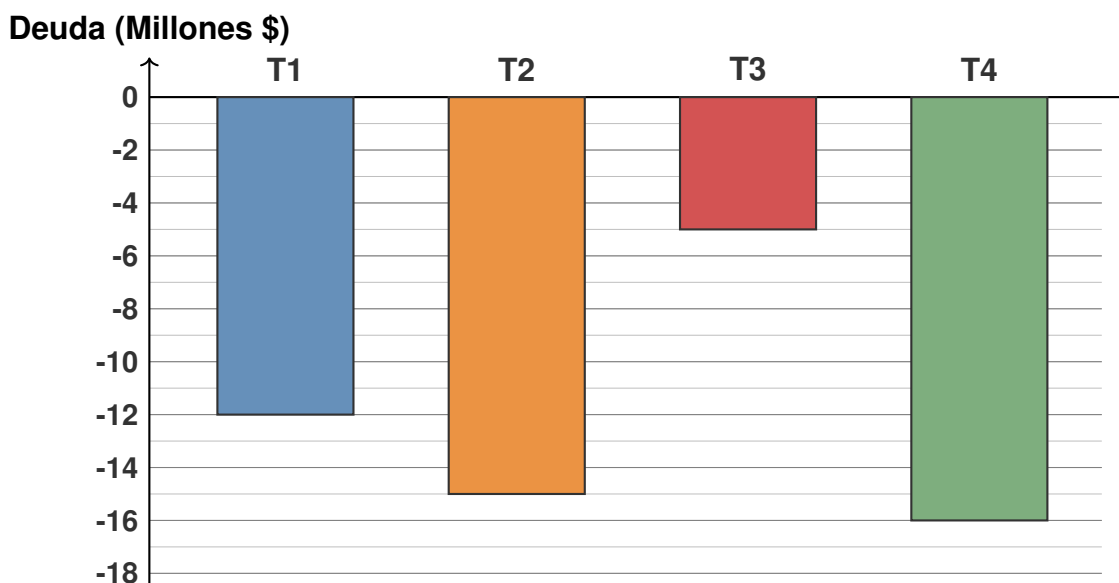
## ¡Tu Turno! (Retos)

Extrae los datos de la gráfica o de las tablas financieras propuestas para plantear las ecuaciones con signos correctos y halla el resultado.

### A) Rescate Empresarial:

Seis inversionistas acordaron adquirir y salvar una compañía tecnológica que llevaba meses en caída. La siguiente gráfica de barras expone la deuda neta acumulada por la compañía durante los últimos cuatro trimestres (T1, T2, T3, T4), valorada en millones de dólares.

**Pista de análisis:** Extrae el valor de cada barra usando la cuadrícula de fondo.



#### Espacio de Procedimiento / Operaciones: Abstracción

1. Extrae los datos de la gráfica leyendo la cuadrícula y determina la **deuda total anual** de la compañía.

**Planteamiento:**

**Rta:** Acumularon una deuda de  Millones de dólares.

2. El acuerdo establece que los **6** inversionistas deben dividir esa deuda total en partes exactamente iguales para sanear las cuentas de inmediato. ¿Cuántos millones deberá aportar cada uno?

**Planteamiento:**

**Rta:** Cada uno asumirá  Millones de dólares.

### B) La Caída de la Bolsa de Valores (Redondeo de Enteros):

Un economista está tabulando las 4 peores caídas históricas (pérdidas de puntos) en la Bolsa. Para su informe, requiere redondear cada cifra a la **centena más cercana** y sumar las pérdidas aproximadas para el titular.

| Clasificación | Evento Histórico         | Pérdida Real (pts) | Pérdida Redondeada   |
|---------------|--------------------------|--------------------|----------------------|
| 1             | Crisis Subprime (2008)   | -778               | <input type="text"/> |
| 2             | Recesión Global (2008)   | -733               | <input type="text"/> |
| 3             | Atentados 11S (2001)     | -685               | <input type="text"/> |
| 4             | Anuncio Económico (2008) | -680               | <input type="text"/> |

#### Espacio de Procedimiento / Operaciones: Titular del Informe

**Cálculo Mental:** Si se consolida el aproximado redondeado de estos cuatro días fatídicos, la suma total de puntos perdidos alcanzaría los =  puntos.

## Misión 6: Abstracción

### ☐ Aprende el Concepto: Sistemas de Calificación Penalizada

En las evaluaciones de admisión de alto nivel académico (como pruebas universitarias), no basta con sumar aciertos. Los errores restan puntos al estudiante para evitar que responda "al azar". Este es un sistema puramente algebraico sobre números enteros.

### ¡Tu Turno! (Retos)

*Plantea la ecuación o desarrollo aritmético para cada problema y brinda tu respuesta.*

#### 1. Penalización Académica:

El sistema de calificación de una facultad de ingeniería establece la siguiente estructura de puntaje para sus aspirantes:

- Respuesta **Correcta**: Agrega 3 puntos (+3).
- Respuesta **Incorrecta**: Resta 4 puntos (-4).
- Pregunta dejada en **Blanco**: Resta 1 punto (-1).

El aspirante presentó un examen de 20 preguntas en total. Su hoja de respuestas indicó: **12 preguntas correctas, 3 incorrectas y dejó 5 preguntas en blanco.**

### Espacio de Procedimiento / Operaciones: Cálculo de Puntaje

**Puntaje por Correctas:**  · (3) =  puntos a favor.

**Puntaje por Incorrectas:**  · (−4) =  puntos en contra.

**Puntaje por Blancas:**  · (−1) =  puntos en contra.

**Balance Final (Operación de los 3 valores):**

**Resultado:** El aspirante obtuvo una calificación total de  puntos.

### 2. Finanzas en Caída Libre (Transacciones en el Cajero):

Una cuenta bancaria corporativa contaba con un saldo positivo de \$ 2.500.000. Por el pago de un proyecto, un socio realizó una consignación de \$ 400.000. Al día siguiente, la empresa intentó ejecutar un pago a proveedores por valor de \$ 3.500.000, pero la transacción rebotó.

Si el banco hubiese permitido la transacción creando un "sobregiro" financiero, ¿cuál habría sido la magnitud exacta de la deuda adquirida por la empresa (su saldo en negativo)?

### Espacio de Procedimiento / Operaciones: Evaluación Financiera

**Saldo a favor (Consolidado inicial):**  =

**Monto del intento de pago (Egreso):** −

**Calcula el saldo si se hubiera completado la transacción:**

=

**Respuesta:** La empresa hubiese quedado con un saldo negativo contable equivalente a \$ .